Panduan Tetapan Firebase Realtime Database

Projek IoT: Sistem Status & Notifikasi Pensyor Papan Dwi-Nod ESP32

1. Langkah-Langkah Penciptaan Projek Firebase

1 Akses Firebase Console & Cipta Projek

1. Layari laman web rasmi Firebase di `https://console.firebase.google.com/` dan log masuk menggunakan akaun Google anda.
2. Klik pada butang **"Add project"** (Tambah Projek).
3. Masukkan nama projek (contoh: `IoT-Lecturer-Status-System`) dan klik **Continue**.
4. *Google Analytics* boleh dinyahaktifkan (pilihan) untuk mengurangkan ketersediaan konfigurasi tambahan, kemudian klik **Create project**. Tunggu sehingga penyediaan projek selesai.

2 Pembinaan Pangkalan Data Realtime Database

1. Pada panel navigasi sebelah kiri konsol, pilih menu **Build** > **Realtime Database**.
2. Klik butang **"Create Database"** untuk memulakan wizard tetapan.
3. **Database Location:** Pilih lokasi pelayan terdekat (contohnya, `Singapore (asia-southeast1)`) bagi memastikan kariah pendayaan latency paling rendah bagi perkakasan ESP32.
4. **Security Rules:** Pilih *Start in Test Mode* untuk membolehkan ujian awal perkakasan, kemudian klik **Enable**.

3 Penyediaan Aturan Keselamatan (Security Rules)

Untuk membolehkan nod ESP32 dan Telegram Bot membuat pembacaan dan penulisan data tanpa kunci autentikasi kompleks, kemas kini aturan pangkalan data pada tab **Rules**:

```
{
  "rules": {
    ".read": true,
    ".write": true
  }
}
```

> **Nota Keselamatan:** Aturan di atas membenarkan akses terbuka untuk fasa pembangunan. Bagi pengeluaran sebenar, gunakan token autentikasi pangkalan data (Database Secret / Auth Token) pada perpustakaan ESP32.

2. Konfigurasi Kunci Kredensial Perkakasan (ESP32)

4 Dapatkan Database URL & Database Secret

1. **Database URL:** Salin pautan URL pangkalan data yang tertera di bahagian atas tab *Data* (contoh: `https://iot-lecturer-status-default-rtdb.asia-southeast1.firebasedatabase.app/`). URL ini digunapakai dalam kod Arduino C++ ESP32 sebagai `FIREBASE_HOST`.
2. **Database Secret:** Pergi ke tetapan projek dengan menekan ikon roda bergigi (Project Settings) > tab **Service accounts** > pilih **Database secrets**.
3. Klik **Show** pada kunci pangkalan data dan salin nilainya untuk digunakan sebagai `FIREBASE_AUTH` pada kod pengaturcaraan ESP32.

3. Skema Data JSON Firebase (Data Structure)

Struktur data berikut perlu diisytiharkan dalam pangkalan data untuk menyokong 12 nod meza (Inside Devices) dan 1 nod paparan utama (Outside Device):

```
{
  "lecturers": {
    "desk_01": {
      "name": "Dr. Ahmad",
      "status": "Ada",
      "color": "Green",
      "battery_voltage": 4.12,
      "power_mW": 850,
      "last_updated": "2026-10-29 08:30:00"
    },
    "desk_02": {
      "name": "Prof. Siti",
      "status": "Mesyuarat",
      "color": "Red",
      "battery_voltage": 3.95,
      "power_mW": 910,
      "last_updated": "2026-10-29 09:15:00"
    }
  }
}
```

4. Pemetaan Kunci Status & Penunjuk Warna LED

Nilai Status	Kod Warna (JSON)	Warna LED WS2812B	Penerangan Operasi
Ada	`Green`	Hijau	Pensyor berada di bilik / sedia ditemui.
Mesyuarat / Kelas	`Red`	Merah	Pensyor sibuk / mengajar.
Keluar Sebentar	`Blue`	Biru	Urusan rasmi luar / kecemasan ringkas.
Cuti	`Yellow`	Kuning	Pensyor mengambil cuti rehat / pelepasan.